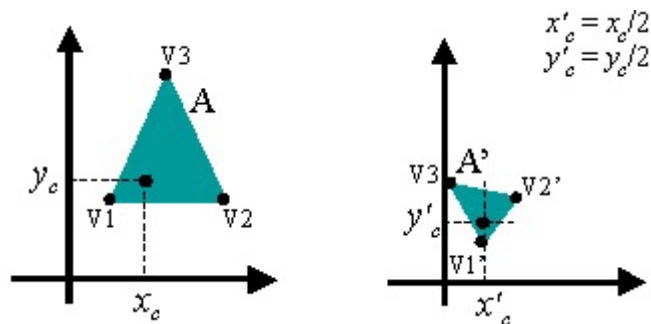


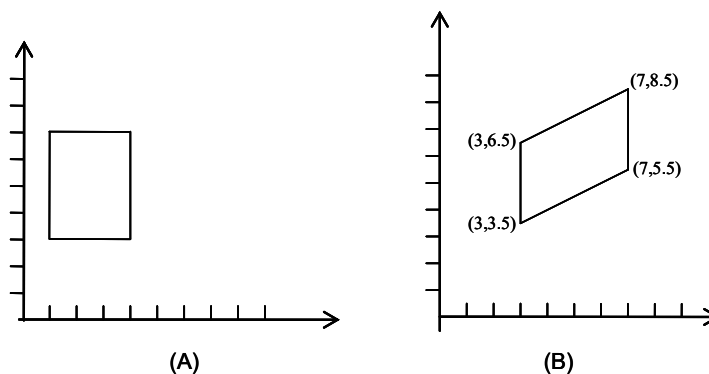
1ª Lista de Exercícios

- 1) Descreva resumidamente duas aplicações da computação gráfica.
- 2) Quais passos são exigidos para o desenho de um segmento de reta usando o DDA?
- 3) Quais passos são exigidos para o desenho de uma reta usando o método do ponto médio?
- 4) Quais passos são exigidos para gerar um círculo por varredura usando o método do ponto médio?
- 5) Escreva a representação matricial da transformação que gira de θ° um ponto de um objeto em torno da origem. Em seguida:
 - a) Determine a matriz que representa a rotação de 30° de um objeto em torno da origem;
 - b) Aplique a matriz de transformação do item (a) ao ponto (2, -4) para obter as novas coordenadas.
- 6) Determine a transformação que efetua a variação de escala (em relação a origem) de
 - a) a unidades na direção OX;
 - b) b unidades na direção OY;
 - c) simultaneamente a unidades na direção OX e b unidades na direção OY.
- 7) Escreva a forma geral da matriz de mudança de escala em relação a um ponto fixo.
- 8) A matriz $\begin{bmatrix} 1 & b & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ define uma transformação chamada cisalhamento. Quando $b = 0$, temos a chamada distorção segundo a direção OX, quando $a = 0$, temos a chamada distorção segundo a direção OY. Ilustre o efeito destas transformações de distorção linear sobre o quadrado A(0,0), B(1,0), C(1,1) e D(0,1), quando $a = 2$ e $b = 3$.
- 9) Efetue a reflexão do losango cujos vértices são A(-1,0), B(0,-2), C(1,0) e D(0,2) em relação a reta $y=x+3$. Mostrar os cálculos, bem como exibir a figura antes e após a transformação.
- 10) Verifique que a composição de duas rotações é aditiva concatenando as representações matriciais para $R(\theta_1)$ e $R(\theta_2)$ para obter $R(\theta_2) \cdot R(\theta_1) = R(\theta_1 + \theta_2)$.
- 11) Verifique que a multiplicação das matrizes de transformação para cada uma das seguintes sequências de operações é comutativa:
 - a) Duas rotações sucessivas;
 - b) Duas translações sucessivas;
 - c) Duas mudanças de escala sucessivas.

- 12) Verifique que uma mudança de escala uniforme ($s_x=s_y$) e uma rotação formam um par comutativo de operações, mas que, em geral, a mudança de escala e a rotação não são operações comutativas.
- 13) Implemente o DDA para todos os quadrantes do plano euclidiano.
- 14) Implemente o método do ponto médio para retas em todos os octantes do plano euclidiano.
- 15) (ENADE) Observe a situação representada abaixo, em que o triângulo identificado por A sofre transformações geométricas que o levam para a situação identificada por A'. Considerando-se t_x e t_y parâmetros de translação e s , parâmetro fator de escala, então o triângulo A' pode ser obtido a partir da aplicação da seguinte sequência de transformações aos vértices do triângulo A:



- rotação em torno do ponto (x_c, y_c) ; escala com fator uniforme $s = 2$.
 - rotação em torno do ponto (x_c, y_c) ; escala com fator uniforme $s = 0,5$.
 - rotação em torno do ponto (x'_c, y'_c) ; escala com fator uniforme $s = 0,5$; translação com parâmetros de deslocamento $t_x = -x_c$ e $t_y = -y_c$.
 - escala com fator uniforme $s = 0,5$; translação com parâmetros de deslocamento $t_x = x'_c$ e $t_y = y'_c$; rotação em torno do ponto (x_c, y_c) .
 - translação com parâmetros de deslocamento $t_x = -x_c$ e $t_y = -y_c$; rotação em torno do ponto (x_c, y_c) ; translação com parâmetros de deslocamento $t_x = x_c$ e $t_y = y_c$; escala com fator uniforme $s = 0,5$.
- 16) Determine a sequência de matrizes de transformação que levam a figura da posição (A) para a posição (B). Verifique a sua resposta aplicando a transformação, em cada vértice da figura, para constatar que os referidos vértices foram transformados nos vértices apropriados.



- 17) Escreva um programa que aplique qualquer sequência específica de transformações para exibir um objeto. O programa deve ser projetado para que o usuário selecione uma sequência de transformações e os parâmetros associados a partir do menu, e a transformação composta é então calculada e usada para transformar o objeto. Exiba o objeto original e o objeto transformado em cores diferentes.